



DOCUMENTO EXECUTIVO

Integrações de dados da RookHub

MiX Telematics, Gobrax e a estrutura necessária
para transformar dados de frota em um único ecossistema.

APIS	ROOKHUB	INFRAESTRUTURA
------	---------	----------------

VERSÃO 2.0 | RESUMO PARA DECISÃO | VALORES DE INFRAESTRUTURA EM USD

01 / ROOKHUB

Visão geral

A RookHub será a camada central entre transportadoras, fornecedores de dados e usuários.

Resumo em uma frase

MiX e Gobrax fornecem partes diferentes da operação. A RookHub precisa coletar, padronizar, validar e apresentar esses dados sem depender diretamente de um único fornecedor.

MiX Telematics

Telemetria, veículos, viagens, eventos e operação da frota.

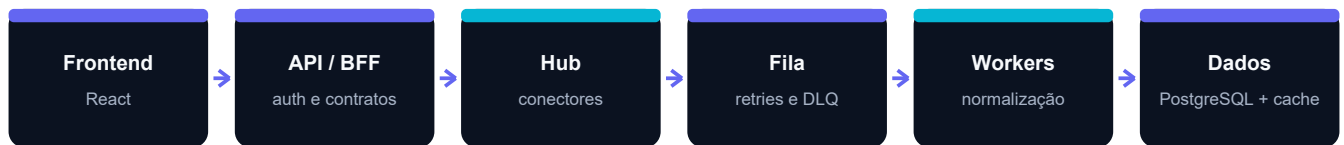
Gobrax

Vínculos, desempenho, score, premiação, posição e odômetro.

RookHub

Unifica os dados, aplica regras, alertas, permissões e inteligência.

Como o ecossistema funciona



O frontend nunca acessa MiX, Gobrax ou chaves externas diretamente.

Decisão principal

- Nenhuma chave ou integração deve existir no navegador.
- Cada fornecedor entra por um conector independente dentro do Hub de Integrações.
- A RookHub define a fonte oficial de cada indicador para evitar números duplicados.
- O backend precisa suportar filas, tentativas automáticas, auditoria e múltiplas empresas.

Recomendação

Começar com um backend modular e workers separados para ingestão. Isso mantém o custo controlado e permite crescer sem iniciar com dezenas de microsserviços.

02 / ROOKHUB

API MiX Telematics

Fonte ampla de telemetria e operação da frota por meio da plataforma On-Road IoT / MiX Fleet Manager.

O que ela pode fornecer

Área	Dados principais	Uso na RookHub
Frota	Organizações, grupos, veículos, ativos e motoristas.	Cadastros e estrutura da empresa.
Rastreamento	Última posição, latitude, longitude, direção e horário.	Mapa, status e histórico.
Viagens	Início, fim, distância, duração e condutor.	Acompanhamento operacional.
Eventos	Velocidade, frenagem, aceleração e alertas.	Regras de risco e notificações.
Manutenção	Odômetro, horímetro, serviços e falhas.	Planos e manutenção preventiva.
Desempenho	Indicadores e score de condução.	Análise de motoristas e frota.

Como os dados são extraídos

- 1. O backend autentica no Identity Server com credenciais da integração.
- 2. Recebe um Bearer Token temporário.
- 3. Consulta grupos, veículos, posições, viagens e eventos pela API REST.
- 4. Workers validam, deduplicam e convertem os campos para o padrão RookHub.
- 5. O frontend consulta somente a API própria da RookHub.

O que é necessário

Item	Necessidade
Acesso	Client ID, Client Secret, usuário técnico, senha e scopes autorizados.
Identificação	OrganisationGroupId de 64 bits e grupos liberados para consulta.
Ambiente	URL de homologação, URL de produção e dados seguros para teste.
Contrato	Limites, paginação, SLA, retenção e módulos realmente contratados.

Importante

A MiX cobre grande parte da telemetria, mas abastecimentos financeiros, multas, pedágios, ERP, WhatsApp e cobrança podem depender de outras integrações.

03 / ROOKHUB

APIs Gobrax

Conjunto de APIs mais focado em vínculo do motorista, desempenho, score e indicadores consolidados.

API	O que faz	Dados principais
Vínculos	Registra início e fim da relação motorista-veículo.	Placa, CPF, tipo de evento, início e fim.
Odômetro	Retorna o último odômetro dentro do período.	Placa, km e data da coleta.
Estatísticas	Consolida a operação de um período.	Velocidade, consumo, km, odômetro e frenagens.
Premiação	Mostra o desempenho mensal do motorista.	CPF, score, quilômetros e valor da bonificação.
Posições	Retorna a última localização do veículo.	Placa, data, latitude e longitude.

Regras principais

Autenticação

Bearer Token fornecido pela Gobrax após contratação.

Limite

A documentação informa até 10 requisições por segundo.

Período

Odômetro e estatísticas aceitam janelas máximas de 31 dias.

Cuidados para integrar

- Campos são sensíveis a maiúsculas, minúsculas e formatos de data.
- Datas devem ser normalizadas em UTC no backend.
- CPF precisa ser criptografado, mascarado e auditado por causa da LGPD.
- Vínculos podem levar até 5 minutos para aparecer na plataforma Gobrax.
- Posições aceitam um veículo por chamada; isso limita atualizações de frotas grandes.

Bloqueador antes da produção

As documentações de Vínculos e Posições publicam exemplos em HTTP na porta 8888. A RookHub deve exigir HTTPS, VPN ou link privado antes de enviar token, CPF, placa ou localização.

Escala da API de posições

No limite teórico de 10 chamadas/s e um veículo por chamada: 100 veículos levam 10 s; 1.000 levam 100 s; 10.000 levam 16 min 40 s, sem considerar novas tentativas.

04 / ROOKHUB

Como MiX e Gobrax trabalham juntas

As duas integrações possuem sobreposição. A RookHub precisa escolher uma fonte oficial por dado.

Dado	MiX	Gobrax	Uso recomendado
Posição	Cobertura telemática e operacional ampla.	Última posição por veículo e intervalo.	MiX como principal; Gobrax como apoio, salvo contrato diferente.
Viagens e eventos	Viagens, condução, eventos e alertas.	Vínculo motorista-veículo.	MiX para operação; Gobrax para associação e desempenho.
Score e premiação	Indicadores conforme módulos contratados.	Score, km e bonificação mensal.	Gobrax como fonte de premiação.
Odômetro e consumo	Odômetro, telemetria e manutenção.	Odômetro e estatística consolidada.	Definir prioridade e comparar divergências.
Motorista	Cadastro, viagens e condução.	CPF, vínculo e visão mensal.	Um único motorista na RookHub com IDs externos.

Regras para não duplicar dados

- Guardar o fornecedor e o identificador externo de cada registro.
- Normalizar placa, CPF, timezone, unidades e códigos antes de salvar.
- Usar chaves idempotentes para não repetir posições, eventos ou vínculos.
- Registrar divergências de odômetro, consumo e localização para reconciliação.
- Configurar a fonte primária por empresa e por indicador.

Divisão prática

MiX: telemetria e operação da frota.

Gobrax: vínculo, desempenho, score e premiação.

RookHub: visão única, alertas, custos, histórico, permissões e inteligência.

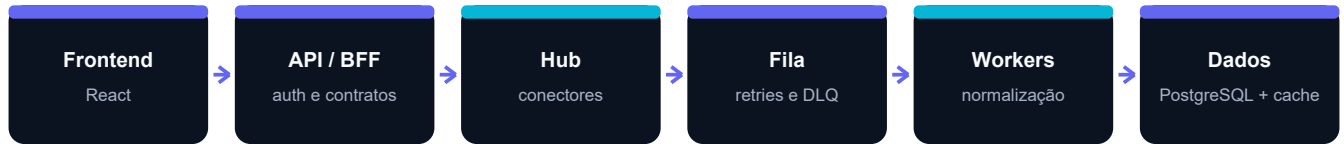
O que ainda pode exigir outras APIs

Área	Possível integração adicional
Custos	Abastecimento, cartões, pedágio, multas, seguros e financeiro.
Operação	ERP, TMS, oficinas, checklists e documentos.
Comunicação	WhatsApp, e-mail, SMS e notificações push.
Inteligência	LLM, voz, visão computacional e análise preditiva.

05 / ROOKHUB

RookHub: backend necessário

O backend é a camada que protege as credenciais, integra os fornecedores e entrega dados confiáveis ao frontend.



O frontend nunca acessa MiX, Gobrax ou chaves externas diretamente.

Componentes essenciais

Componente	Responsabilidade
API / BFF	Login, autorização, paginação, filtros, exportações e realtime.
Hub de Integrações	Credenciais, conectores, mapeamentos, estado e cursores de sincronização.
Scheduler	Dispara coletas na frequência correta e evita execuções duplicadas.
Fila e DLQ	Absorve picos, repete falhas e separa mensagens que precisam de análise.
Workers	Autenticam, coletam, validam, normalizam e persistem cada fornecedor.
Regras e alertas	Avaliam velocidade, geofence, manutenção, jornada e condições de risco.
Auditoria	Registra consultas, mudanças, falhas, métricas e histórico de ações.

Stack sugerida

Área	Escolha inicial
Backend	Node.js LTS + NestJS + TypeScript + OpenAPI.
Processamento	BullMQ + Valkey/Redis no início; Kafka apenas quando o volume justificar.
Realtime	WebSocket ou Server-Sent Events para posição e alertas.
Segredos	AWS Secrets Manager, Vault ou serviço equivalente.
Observabilidade	Logs estruturados, métricas, traces e alertas operacionais.

Formato recomendado

Começar com um monólito modular e workers independentes. Separar microserviços somente quando métricas reais mostrarem gargalos ou necessidade de times autônomos.

06 / ROOKHUB

RookHub: banco de dados e escala

O banco precisa separar dados transacionais, telemetria, cache e arquivos.

Tecnologia	Responsabilidade	Quando usar
PostgreSQL	Empresas, usuários, frota, viagens, custos, planos, integrações e auditoria.	Desde o primeiro backend.
Partições / TimescaleDB	Posições, telemetria e eventos organizados por tempo.	Desde o início da telemetria.
PostGIS	Pontos, geofences, distância e consultas geográficas.	Junto do PostgreSQL.
Valkey / Redis	Cache, sessão, rate limit, fila e última posição.	Desde a primeira produção.
Object Storage	Fotos, vídeos, documentos, exports e payload bruto.	Desde o início.
ClickHouse	Analytics histórico sobre bilhões de registros.	Somente quando PostgreSQL não atender.

Modelo multiempresa

- Schema compartilhado com tenant_id obrigatório nas tabelas de negócio.
- Row Level Security no PostgreSQL e autorização também no backend.
- Índices e chaves únicas iniciando pelo tenant.
- Banco dedicado apenas para clientes enterprise que paguem pelo isolamento.

Exemplo de volume de posições

Veículos	Posições/mês a cada 30 s	Faixa operacional estimada
100	8,64 milhões	6 a 12 GB/mês
1.000	86,4 milhões	60 a 120 GB/mês
10.000	864 milhões	0,6 a 1,2 TB/mês

Retenção recomendada

Manter dados detalhados quentes por um período curto, criar agregados diários/mensais e mover payload bruto antigo para armazenamento barato. A retenção final depende de contrato e LGPD.

07 / ROOKHUB

RookHub: infraestrutura e custos

Valores públicos de referência consultados em 27/07/2026. Não são propostas comerciais.

Cenário	Estrutura resumida	Estimativa mensal
Piloto	2 containers, PostgreSQL 4 GiB, Redis 1 GiB, object storage e observabilidade free.	US\$ 130,90 aprox. R\$ 720
Produção inicial	3 nós de aplicação, banco redundante, Redis redundante, balanceador, storage e logs.	US\$ 620 a US\$ 1.000 R\$ 3,4 mil a R\$ 5,5 mil
Alto volume	Mais nós, PostgreSQL maior, Kafka, analytics, storage e observabilidade dedicada.	US\$ 3 mil a US\$ 6 mil R\$ 16,5 mil a R\$ 33 mil

O que precisa ser contratado

Aplicação Compute ou Kubernetes, balanceador e domínio.	Dados PostgreSQL, Redis, object storage e backups.	Operação Observabilidade, cofre de segredos e suporte.
--	---	---

Não está incluído nos valores

- Contrato e acesso comercial da MiX.
- Contrato e acesso comercial da Gobrax.
- IA, voz, WhatsApp, e-mail, SMS e mapas pagos.
- Impostos, câmbio, suporte premium e equipe técnica.

Região da infraestrutura

A DigitalOcean facilita estimativas, mas não oferece região de aplicação/banco no Brasil. Se residência de dados e baixa latência forem obrigatórias, cotar AWS São Paulo, Azure Brasil ou GCP São Paulo.

Regra de contratação

Começar pelo piloto. Antes do primeiro cliente em produção, fechar SLA, backup, recuperação, residência de dados, limites das APIs e custo máximo por veículo.

08 / ROOKHUB

RookHub: plano de implantação

A implantação deve avançar por etapas mensuráveis, sem contratar a estrutura máxima antes da hora.

Fase	Entrega principal	Resultado esperado
1. Fundação	Backend modular, autenticação, tenancy, PostgreSQL, Redis, segredos e auditoria.	Base segura para conectar fornecedores.
2. MiX	Prova de conceito somente leitura com veículos, posições, viagens e eventos.	Validar campos, limites e volume real.
3. Gobrax	Vínculos, estatísticas, odômetro, premiação e posições auxiliares.	Unificar motorista e indicadores.
4. Produção	Redundância, backups, alertas, DLQ, métricas e recuperação.	Primeiro cliente com SLA definido.
5. Escala	Partições avançadas, analytics dedicado e Kafka se necessário.	Suportar grande volume com custo controlado.

Decisões que a RookHub precisa tomar agora

- Quantos veículos existirão no piloto, em 12 meses e em 36 meses?
- Com qual frequência cada posição precisa aparecer na tela?
- Por quanto tempo posições, eventos, mídia e auditoria serão guardados?
- Qual fornecedor será a fonte oficial de posição, odômetro, consumo e score?
- Os dados precisam permanecer no Brasil?
- Qual SLA e tempo máximo de recuperação serão vendidos aos clientes?
- Quem fornecerá credenciais, suporte e homologação de MiX e Gobrax?

Próximo passo recomendado

Receber credenciais de homologação e executar duas provas de conceito pequenas: MiX somente leitura e Gobrax com dados não sensíveis. Medir volume, latência, erros e limites antes de fechar a infraestrutura definitiva.

Resultado final esperado

A RookHub se torna o ponto único de acesso à operação: o usuário enxerga frota, motoristas, viagens, desempenho, custos e alertas sem precisar conhecer o fornecedor que originou cada dado.

09 / ROOKHUB

Fontes oficiais

MiX - Portal On-Road IoT Integrate API

<https://integrate.us.mixtelematics.com/>

MiX - Referência Swagger

<https://integrate.us.mixtelematics.com/swagger/ui/index>

MiX - Getting started e autenticação

<https://integrate.us.mixtelematics.com/CustomContent/api-docs-1.html>

MiX - Exemplos oficiais

<https://github.com/MiXTelematics/MiX.Integrate.Samples>

Gobrax - Vínculos

<https://documenter.getpostman.com/view/17914053/2s83zjt3pC>

Gobrax - Odômetro

<https://documenter.getpostman.com/view/27100945/2s93sf2BRK>

Gobrax - Estatísticas

<https://documenter.getpostman.com/view/27100945/2s93eU4FGF>

Gobrax - Premiação

<https://documenter.getpostman.com/view/27100945/2s9Ye8hvPt>

Gobrax - Posições

<https://documenter.getpostman.com/view/17914053/2s847ESZus>

DigitalOcean - App Platform

<https://www.digitalocean.com/pricing/app-platform>

DigitalOcean - Managed Databases

<https://www.digitalocean.com/pricing/managed-databases>

DigitalOcean - Kubernetes

<https://www.digitalocean.com/pricing/kubernetes>

DigitalOcean - Spaces

<https://www.digitalocean.com/pricing/spaces-object-storage>

Cloudflare - R2

<https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/>

Grafana Cloud

<https://grafana.com/pricing/>

Auth0

<https://auth0.com/pricing>

AWS - Regiões

<https://docs.aws.amazon.com/global-infrastructure/latest/regions/aws-regions.html>

ClickHouse Cloud

<https://clickhouse.com/pricing>

Notas

- A documentação Gobrax foi consultada em 27/07/2026 e contém coleções publicadas entre 2022 e 2023.
- Nenhuma credencial Gobrax foi usada e nenhuma chamada de dados reais foi executada.
- Os custos servem para planejamento inicial e precisam ser recalculados na região escolhida.